Universidade Estadual da Paraíba - UEPB

Centro de Ciências e Tecnologia - CCT

Disciplina - Cálculo Diferencial e Integral III

1 Derivadas parciais

Se $z = f(x, y)$, então é possível indagar como os valores de z variam se x for mantido fixado e a y for permitido variar, ou se y for mantido fixado e a x for permitido variar. Por exemplo, a lei dos gases ideais da Física afirma que, sob condições apropriadas, a pressão exercida por um gás é uma função do volume do gás e sua temperatura.

Assim, um pesquisador estudando gases poderia estar interessado na taxa de variação da pressão se o volume for mantido fixado e a temperatura for permitido variar ou vice versa. Passamos a definir uma derivada que descreva tais taxas de variação denominada de **derivada parcial**.

Definição 1. *A* **derivada parcial de** $f(x, y)$ **em relação a** x *no ponto* (x_0, y_0) *é*

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

desde que o limite exista.

Definição 2. *A* **derivada parcial de** $f(x, y)$ **em relação a** y *no ponto* (x_0, y_0) *é*

$$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

desde que o limite exista.

Observação 1. *Outras notações*

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), \quad f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), \quad \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}, \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}$$

Exemplo 1. *Dada a função* $f(x, y) = x^2 + 3xy + y - 1$, *calcule* $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ *no ponto* $(4, -5)$.

Solução:

Temos

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2x + 3y \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(4,-5) = 2\cdot 4 + 3\cdot(-5) = 8 - 15 = -7.$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 3x + 1 \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(4,-5) = 3\cdot 4 + 1 = 12 + 1 = 13.$$

Exemplo 2. *Determine $f_x(x,y), f_y(x,y)$, se*

$$f(x,y) = \frac{2y}{y+\cos(x)}.$$

Solução:

Temos

$$\begin{aligned} f_x(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{2y}{y+\cos x}\right) &= \frac{(y+\cos x)\dfrac{\partial}{\partial x}(2y) - 2y\dfrac{\partial}{\partial x}(y+\cos x)}{(y+\cos x)^2} \\ &= \frac{(y+\cos x)(0) - 2y(-\operatorname{sen} x)}{(y+\cos x)^2} \\ &= \frac{2y\operatorname{sen} x}{(y+\cos x)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_y(x,y) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{2y}{y+\cos x}\right) &= \frac{(y+\cos x)\dfrac{\partial}{\partial y}(2y) - 2y\dfrac{\partial}{\partial y}(y+\cos x)}{(y+\cos x)^2} \\ &= \frac{2(y+\cos x) - 2y}{(y+\cos x)^2} \\ &= \frac{2y + 2\cos x - 2y}{(y+\cos x)^2} = \frac{2\cos x}{(y+\cos x)^2} \end{aligned}$$

Exemplo 3. *Encontre $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ se a equação*

$$yz - \ln(z) = x + y$$

define z como $z = f(x,y)$.

Solução: Temos

$$\frac{\partial}{\partial x}(yz) - \frac{\partial}{\partial x}\ln(z) = \frac{\partial}{\partial x}x + \frac{\partial}{\partial x}y$$

Daí

$$y\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x} = 1 + 0 \Rightarrow \left(y - \frac{1}{z}\right)\frac{\partial z}{\partial x} = 1 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{yz-1}$$

Exemplo 4. *Se x, y e z forem variáveis independentes e $f(x,y,z) = x\operatorname{sen}(y+3z)$ determine a derivada de f em relação a z.*

Solução:

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(x\operatorname{sen}(y+3z)) = x\frac{\partial}{\partial z}(\operatorname{sen}(y+3z)) = x\cos(y+3z)\frac{\partial}{\partial z}(y+3z) = 3x\cos(y+3z)$$

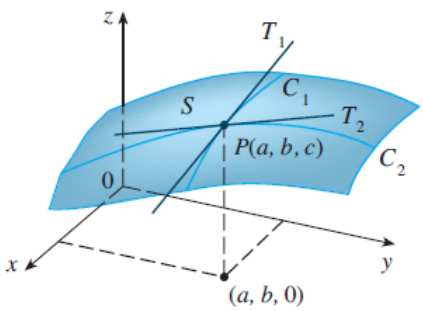
Resumindo para determinar as derivadas parciais de $z = f(x, y)$.

1. Para determinar $f_x(x, y)$ trate y como uma constante e derive $f(x, y)$ com relação a x.

2. Para determinar $f_y(x, y)$ trate x como uma constante e derive $f(x, y)$ com relação a y.

2 Interpretação das derivadas parciais

Para fornecer uma interpretação geométrica para as derivadas parciais, lembremo-nos de que a equação $f(x, y)$ representa uma superfície S. Se $f(a, b) = c$, então o ponto $P(a, b, c)$ pertence a S. Ao fixar $y = b$, estamos restringindo nossa atenção à curva C_1, na qual o plano vertical $y = b$ intersecta S. Dessa maneira, o plano vertical $x = a$ a intersecta S na curva C_2. As curvas C_1 e C_2 passam pelo ponto P (veja a figura abaixo).



Observe que a curva C_1 é o gráfico da função $g(x) = f(x, b)$, de modo que a inclinação da tangente T_1 em P é $g^{'}(a) = f_x(a, b)$. A curva C_2 é o gráfico da função $G(y) = f(a, y)$, de modo que a inclinação da tangente T_2 em P é $G^{'}(b) = f_y(a, b)$. **Portanto as derivadas parciais podem ser $f_x(a, b)$ e $f_y(a, b)$ podem ser interpretadas geometricamente como as inclinações das retas tangentes em $P(a, b, c)$ aos cortes C_1 e C_2 de S nos planos $y = b$ e $x = a$.**

Exemplo 5. *Se $f(x, y) = 4 - x^2 - 2y^2$, determine $f_x(1, 1)$ e $f_y(1, 1)$ e interprete esses números como inclinações.*

Solução: Temos que,

$$f_x(x, y) = -2x \quad \Rightarrow f_x(1, 1) = -2.$$

$$f_y(x, y) = -4y \quad \Rightarrow f_y(1, 1) = -4.$$

Interseção com o plano y=1 - O gráfico de f é o paraboloide $z = 4 - x^2 - 2y^2$, e o plano vertical $y = 1$ intercepta-o na parábola $z = 2 - x^2, y = 1$ (curva C_1). Note que a inclinação da reta tangente a essa parábola no ponto $(1, 1, 1)$ é $f_x(1, 1) = -2$.

Interseção com o plano x=1 - Da mesma forma o plano $x = 1$ intercepta o paraboloide na parábola $z = 3 - 2y^2, x = 1$ (curva C_2) e a inclinação da reta tangente em $(1, 1, 1)$ é $f_y(1, 1) = -4$.

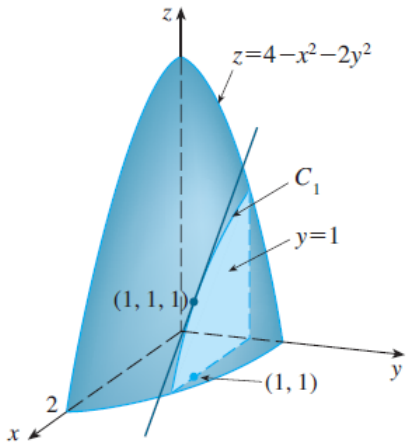


FIGURA 2

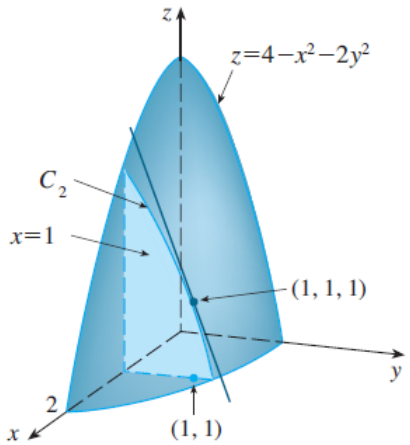


FIGURA 3

Exemplo 6. *Se* $f(x, y) = \operatorname{sen}\left(\dfrac{x}{1+y}\right)$, *usando a regra da cadeia para funções de uma variável, determine* $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ *e* $\dfrac{\partial f}{\partial y}$.

Solução:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos\left(\frac{x}{1+y}\right) \cdot \frac{\partial f}{\partial x}\left(\frac{x}{1+y}\right) = \cos\left(\frac{x}{1+y}\right) \cdot \left(\frac{1}{1+y}\right).$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \cos\left(\frac{x}{1+y}\right) \cdot \frac{\partial f}{\partial y}\left(\frac{x}{1+y}\right) = -\cos\left(\frac{x}{1+y}\right) \cdot \frac{x}{(1+y)^2}.$$

2.1 Derivadas parciais de ordem superior

Se f é uma função de duas variáveis, suas derivadas f_x e f_y são funções de duas variáveis, de modo que podemos considerar novamente suas derivadas parciais $(f_x)_x$, $(f_x)_y$, $(f_y)_x$ e $(f_y)_y$, chamadas derivadas parciais de segunda ordem de f. Se $z = f(x, y)$ e for duas vezes diferenciável, então usamos a seguintes notação:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad \text{ou} \quad f_{xx},\ f_{yy}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \text{ou} \quad f_{yx},\ f_{xy}$$

As equações de definição são

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$$

$$f_{xx} = (f_x)_x, \quad f_{yx} = (f_y)_x$$

Exemplo 7. *Se $f(x,y) = x\cos(y) + ye^x$, encontre as derivadas de segunda ordem*

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Solução: Temos

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos(y) + ye^x, \quad \text{e} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -x\,\mathrm{sen}(y) + e^x.$$

Agora as derivadas parciais de segunda ordem são

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = ye^x, \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -\,\mathrm{sen}(y) + e^x.$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -x\cos(y), \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -\,\mathrm{sen}(y) + e^x.$$

Teorema 1 (Teorema de Clairaut). *Se $f(x,y)$ e suas derivadas parciais f_x, f_y, f_{xy} e f_{yx} forem definidas por toda uma região aberta contendo um ponto (a,b) e todas forem contínuas em (a,b), então*

$$f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b).$$

Derivadas de terceira ordem ou maior também podem ser definidas. Por exemplo,

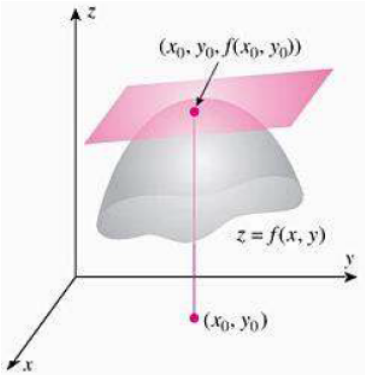
$$f_{xyy} = (f_{xy})_y = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right) = \frac{\partial^3 f}{\partial y^2 \partial x}$$

e usando o Teorema de Clairaut pode-se mostrar que $f_{xyy} = f_{yxy} = f_{yyx}$ se essas funções forem contínuas.

3 Diferenciabilidade

Para que uma função $f(x,y)$ de duas variáveis seja diferenciável em um ponto (x_0, y_0), vamos querer que:

- a superfície $z = f(x,y)$ tenha um plano tangente não vertical no ponto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.
- os valores de f possam ser bem aproximados pelos valores de uma função linear na proximidade de (x_0, y_0).



- f seja contínua em (x_0, y_0).

Para uma função $f(x, y)$, o símbolo Δf, chamado de **incremento** de f, denota a variação do valor de $f(x, y)$ que resulta quando (x, y) varia de algum ponto inicial (x_0, y_0) para alguma posição nova $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$, assim

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0).$$

Vamos supor que $f_x(x_0, y_0)$ e $f_y(x_0, y_0)$ existam façamos a **aproximação**

$$\Delta f \cong f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y.$$

Com $\Delta x, \Delta y$ próximos de zero, queremos que o erro

$$\Delta f - f_x(x_0, y_0)\Delta x - f_y(x_0, y_0)\Delta y$$

dessa aproximação seja muito menor do que a distância $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ entre (x_0, y_0) e $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$.

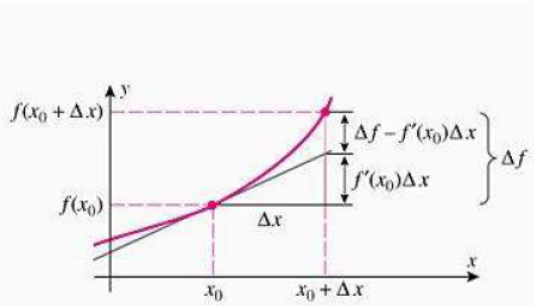


Figura 14.4.2

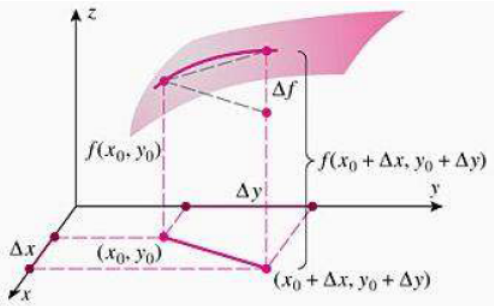


Figura 14.4.3

Definição 3. *Dizemos que uma função f de duas variáveis é* ***diferenciável*** *em (x_0, y_0) se $f_x(x_0, y_0)$ e $f_y(x_0, y_0)$ existirem e*

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \to 0} = \frac{\Delta f - f_x(x_0, y_0)\Delta x - f_y(x_0, y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$$

De modo semelhante ao caso de uma variável, a verificação da diferenciabilidade a partir da definição envolve o cálculo de um limite.

Exemplo 8. *Use a Definição 3 para mostrar que a função* $f(x, y) = x^2 + y^2$*, é diferenciável em* $(0, 0)$.

Dizemos que f é **diferenciável** se ela é diferenciável em todos os pontos de seu domínio, e dizemos que seu gráfico é uma **superfície lisa**.

Teorema 2. *Se as derivadas parciais* f_x *e* f_y *de uma função* $f(x, y)$ *são contínuas ao longo de uma região aberta* R*, então* f *é diferenciável em todos os pontos de* R.

Exemplo 9. *Considere a função* $f(x, y, z) = x + yz$*, como* $f_x(x, y, z) = 1, f_y(x, y, z) = z, f_z(x, y, z) = y$*, estão definidas e são contínuas em toda parte. Logo pelo Teorema 2 segue que* f *é diferenciável em toda parte.*

Teorema 3 (Diferenciabilidade implica continuidade). *Se uma função* $f(x, y)$ *é diferenciável em* (x_0, y_0)*, então ela é contínua em* (x_0, y_0).